

Teoría de Juegos: juegos simultáneos

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Definición y Motivación

- Definición:

Una interacción estratégica es una situación que involucra a **dos o más agentes** donde el valor final de cada agente (pago, utilidad, beneficio, etc.) **depende** de la acción elegida por cada uno de ellos.

- Muchas **interacciones estratégicas** comparten la fisonomía del conflicto.

Esquema de la clase

- Esquema en libros de referencia.
- Repasaremos los elementos básicos (lenguaje).
- Formas Normal. Juegos simultaneos.
- Estrategias (puras y mixtas). Dominancia estricta.
- IEEEED
- Racionalidad y conocimiento común.
- Mejor Respuesta y Equilibrio de Nash.
- Aplicaciones: juegos tradicionales (dilema del prisionero, coordinación, negociación).
- Equilibrio de Nash y Pareto Optimalidad.
- Equilibrio de Nash e ineficiencia.

Referencias

- MCWG (1995): capitulos 7, 8 y 9
 - Capítulo 7: introducción al language.
 - Capítulo 8: juegos **estáticos** (movimiento simultaneo), con información **completa e incompleta**.
 - Capítulo 9: juegos **dinámicos** (movimiento secuencial), con información **completa e incompleta**.
- Jehle y Reny (2011): capitulo 7
 - Capítulo 7.1: introducción al language.
 - Capítulo 7.2: **forma estratégica** de modelar juegos (movimiento simultaneo), con información **completa e incompleta**.
 - Capítulo 7.3: **forma extensiva** de modelar juegos (movimiento secuencial), con información **completa e incompleta**.
- Kreps, Economic Foundations I no incorpora Teoría de Juegos.

- Capítulo 7.1: introducción al language.
- Capítulo 7.2: forma estratégica de modelar juegos (movimiento simultaneo), con información completa e incompleta.
- Capítulo 7.3: forma extensiva de modelar juegos (movimiento secuencial), con información completa e incompleta.
 - Inducción hacia atrás (backward induction).
 - Equilibrio secuencial.

Elementos

- Elementos:
 - **Jugadores:** dos o más, $i = 1, 2, \dots, n$.
 - **Acciones** de cada jugador, A_i , $i = 1, 2, \dots, n$. La acción de i es a_i .
 - **Pagos/utilidad**, $U_i(a)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Resume el bienestar o valor final si se juega $a = (a_1, \dots, a_n)$,
 - **Secuencialidad de las acciones.**
 - Estrategias.
- Veamos ejemplos e identifiquemos conflictos.

Ejemplo 1

- Juego simultáneo.

Cuadro: Coordinación (ejemplo 1)

	Par	Impar (I)
Par (P)	(2, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(1, 1)

- Dos jugadores,
- Dos acciones por cada jugador.
- Acciones simultáneas.
- ¿Estrategias?

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- Se define el conjunto de estrategias puras del jugador i como S_i , siendo s_i un elemento.

Estrategia y conjunto informativo

- Un elemento importante del juego y de su resolución es la **estrategia** de un jugador.
- **Definición de estrategia:**
La estrategia del jugador i es un plan de acción completo para cada momento que el jugador tiene que tomar una decisión.
- Se define el conjunto de estrategias puras del jugador i como S_i , siendo s_i un elemento.
- Las estrategias puras del jugador 1 son

$$\{P, I\}.$$

- Igual para el jugador 2, $\{P, I\}$.

Formalmente: estrategia mixta

- Supongamos un conjunto de n estrategias puras $S := S_1 \times S_2 \dots \times S_n$.
- $\sigma_j(s_j)$ es la probabilidad que se juegue la estrategia pura $s_j \in S_j$ (jugador j).
- Una estrategia mixta se define como una lotería $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ sobre el conjunto de n estrategias puras posibles, tal que
 - $\sigma_i \geq 0, \forall i$.
 - $\sum_{i=1}^n \sigma_i = 1$.
- Notemos que $\sigma_i = 0$ es posible: el jugador aleatoriza solo en algunas estrategias puras.

Formalmente: estrategia mixta

- Supongamos un conjunto de n estrategias puras $S := S_1 \times S_2 \dots \times S_n$.
- $\sigma_j(s_j)$ es la probabilidad que se juegue la estrategia pura $s_j \in S_j$ (jugador j).
- Una estrategia mixta se define como una lotería $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ sobre el conjunto de n estrategias puras posibles, tal que
 - $\sigma_i \geq 0, \forall i$.
 - $\sum_{i=1}^n \sigma_i = 1$.
- Notemos que $\sigma_i = 0$ es posible: el jugador aleatoriza solo en algunas estrategias puras.
- En el ejemplo de los números par-impar se puede resumir como $\sigma = (\sigma(P), \sigma(I))$, con $\sigma(P) + \sigma(I) = 1$.
- O se puede simplificar en $(x, 1 - x)$ para las estrategia (P, I) o simplificar directamente en x .

Conductas estratégicas

- Pasos sugeridos:

- 1 Primero identificamos un juego o interacción estratégica,
- 2 Luego, identificamos los elementos centrales de la forma más simplificada posible.
- 3 LO MAS DIFICIL ES DEFINIR LA FUNCIÓN DE PAGOS.
- 4 Identificamos las estrategias.
- 5 Analizamos las estrategias propias y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 6 Analizamos las estrategias del rival y los pagos (¿podemos descartar algunas?).
- 7 Pensamos estratégicamente en la interacción.

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. ($\#2 \succ \#1$)

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. ($\#2 \succ \#1$)
 - elegir #3 parece estrictamente mejor que #2. ($\#3 \succ \#2$)

Ejemplo 3: producción complementaria

Cuadro: Complementariedad

	#1	#2	#3
#1	(2, 2)	(3, 3)	(4, 4)
#2	(3, 3)	(4, 4)	(5, 5)
#3	(4, 4)	(5, 5)	(6, 6)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
- Independientemente de lo que haga el otro:
 - elegir #2 parece estrictamente mejor que #1. ($\#2 \succ \#1$)
 - elegir #3 parece estrictamente mejor que #2. ($\#3 \succ \#2$)
- Este ejemplo nos sugiere introducir el concepto de dominancia estricta en estrategias.

Ejemplo 3b

Cuadro: Ejemplo 3b

	#1	#2	#3
#1	(2, 6)	(3, 5)	(4, 4)
#2	(3, 5)	(4, 4)	(5, 3)
#3	(4, 4)	(5, 3)	(6, 2)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.

Ejemplo 3b

Cuadro: Ejemplo 3b

	#1	#2	#3
#1	(2, 6)	(3, 5)	(4, 4)
#2	(3, 5)	(4, 4)	(5, 3)
#3	(4, 4)	(5, 3)	(6, 2)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
 - Jugador 1: $\#2 \succ \#1$ y $\#3 \succ \#2$.
 - Jugador 2: $\#2 \succ \#3$ y $\#1 \succ \#2$.

Ejemplo 3b

Cuadro: Ejemplo 3b

	#1	#2	#3
#1	(2, 6)	(3, 5)	(4, 4)
#2	(3, 5)	(4, 4)	(5, 3)
#3	(4, 4)	(5, 3)	(6, 2)

- Hay dos jugadores, tres acciones por jugador. Movimiento simultáneo.
 - Jugador 1: $\#2 \succ \#1$ y $\#3 \succ \#2$.
 - Jugador 2: $\#2 \succ \#3$ y $\#1 \succ \#2$.
- Las estrategias puras son $\#3$ (jugador 1) y $\#1$ (jugador 2).

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival).
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- También se puede decir que s_1 domina estrictamente a s_k , $(s_1 \succ s_k)$.
- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival).
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- También se puede decir que s_1 domina estrictamente a s_k , ($s_1 \succ s_k$).
- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas**.
- Si existe s_1 y s_k tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i},$$

Formalmente: Dominancia

- Quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominantes**.
- Llamemos S_i el conjunto de estrategias de i (y S_j el del rival).
- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j, \\ \rightarrow s_1 \text{ es estrictamente dominante.}$$

- También se puede decir que s_1 domina estrictamente a s_k , ($s_1 \succ s_k$).
- ¿y si no hay estrategias estrictamente dominantes?
- En principio, no quisiéramos utilizar **estrategias estrictamente dominadas**.
- Si existe s_1 y s_k tal que

$$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \quad \forall s_j \in S_{-i},$$

- entonces s_k está estrictamente dominada por s_1 , (i.e., $s_1 \succ s_k$).
- Entonces no deberíamos querer usar s_k que siempre es peor que s_1 .

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).

Dominancia: reglas!!!

- Si un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante se espera que la juegue.
- Si estoy en el conflicto, y mi rival tiene una estrategia dominante, se espera que la juegue.
- Se espera que un jugador no utilice una estrategia estrictamente dominada. Entonces se pueden descartar las estrategias estrictamente dominadas.
- Pero una vez eliminadas algunas estrategias del otro jugador, puede ser que querramos eliminar alguna de nuestras estrategias. (se ve más claro con un ejemplo).
- Todos entendemos el conflicto correctamente y somos idóneos en el análisis de conflicto (importancia del conocimiento común de la racionalidad).

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? y ¿ $C_2 \succ B_2$?

Ejemplo 4: iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A , B y C . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 4

	A_2	B_2	C_2
A_1	(3, 2)	(0, 0)	(8, 1)
B_1	(1, 3)	(1, 4)	(-2, 4)
C_1	(2, 4)	(2, 5)	(6, 6)

- ¿ C_1 domina estrictamente a B_1 ? y ¿ $C_2 \succ B_2$?
- Sin B_1 , ¿ C_2 domina estrictamente a B_2 ?

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Algunas veces no hay estrategias estrictamente dominadas en puras, pero algo no suena bien.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 1)	(0, 4)
B_1	(4, 2)	(4, 3)
C_1	(0, 5)	(10, 2)

- B_1 no está dominada estrictamente por A_1 o C_1 .

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Algunas veces no hay estrategias estrictamente dominadas en puras, pero algo no suena bien.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 1)	(0, 4)
B_1	(4, 2)	(4, 3)
C_1	(0, 5)	(10, 2)

- B_1 no está dominada estrictamente por A_1 o C_1 .
- Consideremos la estrategia mixta del jugador 1 $\sigma_1 = (0,5; 0; 0,5)$. Mezcla entre A_1 y C_1 . ¿Está B_1 dominada estrictamente?

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Algunas veces no hay estrategias estrictamente dominadas en puras, pero algo no suena bien.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 1)	(0, 4)
B_1	(4, 2)	(4, 3)
C_1	(0, 5)	(10, 2)

- B_1 no está dominada estrictamente por A_1 o C_1 .
- Consideremos la estrategia mixta del jugador 1 $\sigma_1 = (0,5; 0; 0,5)$. Mezcla entre A_1 y C_1 . ¿Está B_1 dominada estrictamente?
- Comparemos los pagos ante A_2 y ante B_2 :

$$EU_1(\sigma_1, A_2) = 5 > 4 = EU_1(B_1, A_2), \quad (1)$$

$$EU_1(\sigma_1, B_2) = 5 > 4 = EU_1(B_1, B_2). \quad (2)$$

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Conclusión:
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias puras.
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias mixtas.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Conclusión:
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias puras.
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias mixtas.
- ¿Puede ser que haya una estrategia mixta que sea estrictamente dominante?

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas (mixtas)

- Conclusión:
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias puras.
- Hay que eliminar las estrategias estrictamente dominadas por estrategias mixtas.
- ¿Puede ser que haya una estrategia mixta que sea estrictamente dominante?
- En términos de lenguaje, se puede decir que una (estrategia) mixta pone probabilidad positiva en una (estrategia) pura. (hay expresiones similares, como mezcla usando s_j .)
- Por ejemplo, supongamos que σ (mixta) utiliza s_j para mezclar y s_j está estrictamente dominada, ¿podemos decir que σ está estrictamente dominada?
- Así se pueden hacer todas las preguntas que uno se imagine.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Incorporando las mixtas al proceso de iteración de eliminación de estrategias **estrictamente dominadas**.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Incorporando las mixtas al proceso de iteración de eliminación de estrategias **estrictamente dominadas**.
- Se eliminan las puras por puras.
- puras por mixtas.
- mixtas por puras.
- Luego se analiza al rival, y se limpia el juego según lo que el rival eliminó.

Iteración de eliminación de estrategias estrictamente dominadas

- Incorporando las mixtas al proceso de iteración de eliminación de estrategias **estrictamente dominadas**.
- Se eliminan las puras por puras.
- puras por mixtas.
- mixtas por puras.
- Luego se analiza al rival, y se limpia el juego según lo que el rival eliminó.
- Así, sucesivamente hasta que quede la mínima expresión posible.

Ejemplo: IEEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

Ejemplo: IEEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?

Ejemplo: IEEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?
- Luego que se descarta C_2 , el jugador 1 piensa $(0,5; 0; 0,5) \succ (0, 1, 0)$ (elimina B_1).

Ejemplo: IEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?
- Luego que se descarta C_2 , el jugador 1 piensa $(0,5; 0; 0,5) \succ (0, 1, 0)$ (elimina B_1).
- Luego que se descarta B_1 , $A_2 \succ B_2$.

Ejemplo: IEED

- Veamos el siguiente ejemplo

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 4)	(0, 2)	(5, 1)
B_1	(4, 2)	(4, 3)	(10, 1)
C_1	(0, 5)	(10, 1)	(5, 1)

- Jugador 1 no puede eliminar nada.
- Jugador 2 tiene $A_2 \succ C_2$, ¿ $B_2 \succ C_2$?
- Luego que se descarta C_2 , el jugador 1 piensa $(0,5; 0; 0,5) \succ (0, 1, 0)$ (elimina B_1).
- Luego que se descarta B_1 , $A_2 \succ B_2$.
- Luego que se descarta B_2 , tenemos $A_1 \succ C_1$.
- Parece que (A_1, A_2) es lo que sobrevive.

Estrategias débilmente dominadas

- También se puede definir dominancia débil.

Estrategias débilmente dominadas

- También se puede definir dominancia débil.
- La estrategia s_1 domina debilmente a la estrategia s_2 si,

$$\begin{aligned}U_i(s_1, s_j) &\geq U_i(s_2, s_j), & \forall s_j \in S_{-i}, \\U_i(s_1, s_j) &> U_i(s_2, s_j), & \exists s_j \in S_{-i}.\end{aligned}$$

- Es decir, que s_1 es estrictamente mejor que s_2 **para alguna s_j** y
- s_1 es al menos tan buena como s_2 **para el resto de las estrategias s_j .**

Estrategias débilmente dominadas

- También se puede definir dominancia débil.
- La estrategia s_1 domina débilmente a la estrategia s_2 si,

$$\begin{aligned}U_i(s_1, s_j) &\geq U_i(s_2, s_j), & \forall s_j \in S_{-i}, \\U_i(s_1, s_j) &> U_i(s_2, s_j), & \exists s_j \in S_{-i}.\end{aligned}$$

- Es decir, que s_1 es estrictamente mejor que s_2 para alguna s_j y
- s_1 es al menos tan buena como s_2 para el resto de las estrategias s_j .
- La podemos escribir con el símbolo $\succeq$:

$$s_1 \succeq s_2.$$

- La dominancia débil parece muy útil pero tiene límites.

Dominancia débil: ejemplo

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)	(5, 9)
B_1	(10, 0)	(4, 4)	(10, 1)
C_1	(9, 5)	(3, 1)	(5, 5)

Dominancia débil: ejemplo

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)	(5, 9)
B_1	(10, 0)	(4, 4)	(10, 1)
C_1	(9, 5)	(3, 1)	(5, 5)

- La estrategia $B_1 \succ C_1$, luego $B_2 \succ C_2$, entonces tenemos

Dominancia débil: ejemplo

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2	C_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)	(5, 9)
B_1	(10, 0)	(4, 4)	(10, 1)
C_1	(9, 5)	(3, 1)	(5, 5)

- La estrategia $B_1 \succ C_1$, luego $B_2 \succ C_2$, entonces tenemos
- La estrategia $B_1 \succeq A_1$, luego $B_2 \succeq A_2$

Cuadro: Ejemplo 4b

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 10)
B_1	(10, 0)	(4, 4)

Dominancia débil: ejemplo 2

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4c

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 8)
B_1	(8, 0)	(0, 0)

Dominancia débil: ejemplo 2

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4c

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 8)
B_1	(8, 0)	(0, 0)

- ¿Hay estrategias débilmente dominadas?
- Tenemos que $A_1 \succeq B_1$ y $A_2 \succeq B_2$.

Dominancia débil: ejemplo 2

- Suponga el siguiente juego.

Cuadro: Ejemplo 4c

	A_2	B_2
A_1	(10, 10)	(0, 8)
B_1	(8, 0)	(0, 0)

- ¿Hay estrategias débilmente dominadas?
- Tenemos que $A_1 \succeq B_1$ y $A_2 \succeq B_2$.
- ¿Es (B_1, B_2) un equilibrio de Nash?

Ejercicio: IEEEED

- Veamos el siguiente ejercicio.
- Dos jugadores tienen que elegir entre 6 valores $s_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- Luego se computan los valores $x_1 = 1,5 + s_1$ y $x_2 = s_2$.
- Los pagos de cada jugador son los siguientes.
 - El que tiene un mayor x_j obtiene $10 - s_j$.
 - El que tiene un menor x_j obtiene $8 - s_j$.

Ejercicio: IEEEED

- Veamos el siguiente ejercicio.
- Dos jugadores tienen que elegir entre 6 valores $s_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- Luego se computan los valores $x_1 = 1,5 + s_1$ y $x_2 = s_2$.
- Los pagos de cada jugador son los siguientes.
 - El que tiene un mayor x_j obtiene $10 - s_j$.
 - El que tiene un menor x_j obtiene $8 - s_j$.
- Utilice el proceso de eliminación de estrategias estrictamente dominadas.

Ejercicio: IEED

- Note que elegir $x_2 = 3, 4, 5$ está estrictamente dominado por $x_2 = 0$.

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 5 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 5, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 6 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 4, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 7 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 3, x_1).$$

- Lo mismo aplica para el jugador 1.

Ejercicio: IEED

- Note que elegir $x_2 = 3, 4, 5$ está estrictamente dominado por $x_2 = 0$.

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 5 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 5, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 6 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 4, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 7 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 3, x_1).$$

- Lo mismo aplica para el jugador 1.
- Eliminando las estrategias estrictamente dominadas de la primera ronda, tenemos

	0	1	2
0	(10, 8)	(10, 7)	(8, 8)
1	(9, 8)	(9, 7)	(9, 6)
2	(8, 8)	(8, 7)	(8, 6)

Ejercicio: IEED

- Note que elegir $x_2 = 3, 4, 5$ está estrictamente dominado por $x_2 = 0$.

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 5 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 5, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 6 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 4, x_1),$$

$$U_2(x_2 = 0, x_1) = 8 > 7 := \max_{x_1} U_2(x_2 = 3, x_1).$$

- Lo mismo aplica para el jugador 1.
- Eliminando las estrategias estrictamente dominadas de la primera ronda, tenemos

	0	1	2
0	(10, 8)	(10, 7)	(8, 8)
1	(9, 8)	(9, 7)	(9, 6)
2	(8, 8)	(8, 7)	(8, 6)

- Se elimina estrictamente $s_2 = 1$, luego $s_1 = 2$.
- Se puede eliminar débilmente $s_2 = 2$ y luego $s_1 = 1$.

Racionalidad y conocimiento común

- Este proceso requirió un alto grado de racionalidad y respuesta ante la racionalidad del rival.
- Beauty contest!
- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador de 100\$ es el que se acerca más a $1/3$ del promedio.
- Si hay empate lo sorteamos.

Racionalidad y conocimiento común

- Este proceso requirió un alto grado de racionalidad y respuesta ante la racionalidad del rival.
- Beauty contest!
- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador de 100\$ es el que se acerca más a $1/3$ del promedio.
- Si hay empate lo sorteamos.
- Ejemplos con tres jugadores:
 - Si se elige (50, 60, 70), el promedio es 60, $1/3$ es 20. Gana el primero.
 - Si se elige (80, 60, 70), el promedio es 70, $1/3$ es 23,3. Gana el segundo.

Racionalidad y conocimiento común

- Este proceso requirió un alto grado de racionalidad y respuesta ante la racionalidad del rival.
- Beauty contest!
- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador de 100\$ es el que se acerca más a $1/3$ del promedio.
- Si hay empate lo sorteamos.
- Ejemplos con tres jugadores:
 - Si se elige (50, 60, 70), el promedio es 60, $1/3$ es 20. Gana el primero.
 - Si se elige (80, 60, 70), el promedio es 70, $1/3$ es 23,3. Gana el segundo.
- En algunos casos es muy fuerte suponer conocimiento común de racionalidad.

Racionalidad y conocimiento común

- Posible razonamientos:
 - Si el promedio de los números es 50, y $1/3$ de 50 es 17, entonces elijo 17.
 - Si un jugador razonó así, elijo un número menor (e.g., 14).

Racionalidad y conocimiento común

- Posible razonamientos:
 - Si el promedio de los números es 50, y $1/3$ de 50 es 17, entonces elijo 17.
 - Si un jugador razonó así, elijo un número menor (e.g., 14).
- El Beauty contest! tiene un resultado de la eliminación de estrategias estrictamente dominadas que es elegir 1.
- Sin embargo, el grado de racionalidad para esta conclusión es muy alto.
- La conclusión es que racionalidad individual y conocimiento común de esa racionalidad pueden diferir.

Racionalidad y conocimiento común

- Posible razonamientos:
 - Si el promedio de los números es 50, y $1/3$ de 50 es 17, entonces elijo 17.
 - Si un jugador razonó así, elijo un número menor (e.g., 14).
- El Beauty contest! tiene un resultado de la eliminación de estrategias estrictamente dominadas que es elegir 1.
- Sin embargo, el grado de racionalidad para esta conclusión es muy alto.
- La conclusión es que racionalidad individual y conocimiento común de esa racionalidad pueden diferir.
- El juego no refleja que la gente aprende a jugarlo.
- ¿Qué sucedería si se repite el juego algunas veces?

Racionalidad y conocimiento común

- Un jugador es **racional** si actúa maximizando sus pagos con toda la información disponible.
- **Conocimiento común:** en el caso de dos jugadores (A y B) sobre la racionalidad de B.
 - El jugador B es racional, y el jugador A lo sabe.
 - El jugador B sabe, que el jugador A sabe que el jugador B es racional.
 - El jugador A sabe, que el jugador B sabe, que el jugador A sabe que el jugador B es racional.
 - ... hasta el infinito (sobre la racionalidad de B).

Ejemplo 5: mejor respuesta

- Veamos un nuevo ejemplo.
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- No hay estrategias estrictamente dominadas y todavía quedan varias posibilidades.

Ejemplo 5: mejor respuesta

- Veamos un nuevo ejemplo.
- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- No hay estrategias estrictamente dominadas y todavía quedan varias posibilidades.
- Necesitamos más herramientas → Función de Mejor Respuesta.

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige B_2 , **la mejor respuesta de J1 es B_1**

$$U_1(A_1, B_2) = 4 < 6 = U_1(B_1, B_2).$$

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige B_2 , **la mejor respuesta de J1 es B_1**

$$U_1(A_1, B_2) = 4 < 6 = U_1(B_1, B_2).$$

- Esto se lee, A_1 es la mejor respuesta ante A_2 , y B_1 es la mejor respuesta ante B_2 .

Ejemplo 5: mejor respuesta

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(3, 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(6, 6)

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige A_2 , **la mejor respuesta de J1 es A_1**

$$U_1(A_1, A_2) = 3 > 2 = U_1(B_1, A_2).$$

- Notemos que si podemos anticipar que el jugador 2 elige B_2 , **la mejor respuesta de J1 es B_1**

$$U_1(A_1, B_2) = 4 < 6 = U_1(B_1, B_2).$$

- Esto se lee, A_1 es la mejor respuesta ante A_2 , y B_1 es la mejor respuesta ante B_2 .
- Análogamente para J2, A_2 es la mejor respuesta ante A_1 , y B_2 es la mejor respuesta ante B_1 .

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, \overline{4})$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \overline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, \overline{4})$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \overline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, \overline{4})$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \overline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.
- John Nash (1950) definió una situación estable como una tupla de estrategias tal que **cada una** es una mejor respuesta a las demás.

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	(<u>3</u> , 4)	(4, 3)
B_1	(2, 4)	(<u>6</u> , <u>6</u>)

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.
- John Nash (1950) definió una situación estable como una tupla de estrategias tal que **cada una** es una mejor respuesta a las demás.
- Supongamos que eligen (A_1, A_2) y le pregunto individualmente a cada jugador si quiere cambiar, ¿Qué responden?

Ejemplo 5: equilibrio de Nash

Cuadro: Ejemplo 5

	A_2	B_2
A_1	$(\underline{3}, 4)$	$(4, 3)$
B_1	$(2, 4)$	$(\underline{6}, \underline{6})$

- Formalmente $MR_1(A_2) = A_1$, $MR_1(B_2) = B_1$ para el jugador 1.
- Formalmente $MR_2(A_1) = A_2$, $MR_2(B_1) = B_2$ para el jugador 2.
- John Nash (1950) definió una situación estable como una tupla de estrategias tal que **cada una** es una mejor respuesta a las demás.
- Supongamos que eligen (A_1, A_2) y le pregunto individualmente a cada jugador si quiere cambiar, ¿Qué responden?
- Equilibrio de Nash: estrategias (s_1, s_2) tal que nadie se arrepiente de lo que hizo/jugó.

Mejor Respuesta

- Introducimos el concepto de mejor respuesta formalmente. $MR_i(s_j)$.
- Si el jugador 2 elige s_2 , ¿cuál es la mejor estrategia del jugador 1?
- Si la mejor respuesta es s_1 , lo escribimos $MR_1(s_2) = s_1$.
- Para que sea s_1 la mejor respuesta ante s_2 entonces tiene que pasar:

$$U_1(s_1, s_2) \geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1.$$

- El conjunto de mejor respuesta puede no ser único: $MR_1(s_j) = \{s_1, s_2\}$.
Ejemplo, $MR_2(A) = \{A, B\}$.

	A	B
A	(6, 8)	(0, 8)
B	(8, 0)	(0, 1)

Equilibrio de Nash (1950)

- El equilibrio de Nash se define con las funciones de mejor respuesta.
- Un equilibrio de Nash en **estrategias puras** es una combinación de estrategias (s_1, s_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que

$$\begin{aligned}U_1(s_1, s_2) &\geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1, \text{ y} \\U_2(s_1, s_2) &\geq U_2(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.\end{aligned}$$

- En palabras, s_1 es una mejor respuesta de 1 dado s_2 y s_2 es una mejor respuesta de 2 dado s_1 .

$$\begin{aligned}s_1 &\in MR_1(s_2), \text{ y} \\s_2 &\in MR_2(s_1).\end{aligned}$$

- Si la mejor respuesta es única, entonces: $MR_1(s_2) = s_1$ y $MR_2(s_1) = s_2$.
- En otras palabras. Nadie se arrepiente de lo que jugó dado lo que hizo el otro.

Equilibrio de Nash (1950): mixtas

- Las funciones de mejor respuestas también pueden ser estrategias mixtas: $\sigma_1 \in MR_1(s_2)$.
- Un equilibrio de Nash (en puras o mixtas) es una combinación de estrategias (σ_1, σ_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que

$$\begin{aligned}U_1(\sigma_1, \sigma_2) &\geq U_1(\sigma_k, \sigma_2), \forall \sigma_k \in \Sigma_1, \text{ y} \\U_2(\sigma_1, \sigma_2) &\geq U_2(\sigma_1, \sigma_j), \forall \sigma_j \in \Sigma_2.\end{aligned}$$

- Notemos que si la estrategia mixta $\sigma := (\sigma(s_1), \sigma(s_3))$ forma parte de un equilibrio de Nash, la utilidad en cada pura debe ser la misma.
- Si el equilibrio de dos jugadores (A y B) es (σ^A, σ_2^B) , con $\sigma^A := (\sigma(s_1^A), \sigma(s_3^A))$, entonces

$$EU_A(s_1^A, s_2^B) = EU_A(s_3^A, s_2^B).$$

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 6.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar.
 - Si ambos eligen número Par ganan (1\$, 2\$).
 - Si ambos eligen Impar ganan (2\$, 1\$).
 - Si uno elige Par y otro Impar ambos ganan 0\$.
- Forma normal del ejemplo 6.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? ¿Hay estrategias dominadas?

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar. Forma normal del ejemplo 7.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar. Forma normal del ejemplo 7.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

- Mejor respuesta:
 - del jugador 1: $MR_1(P) = P$, $MR_1(I) = I$.
 - del jugador 2: $MR_2(P) = P$, $MR_2(I) = I$.
 - Equilibrios de Nash: (P, P) , (I, I) , $(1/3, 2/3)$.

Ejemplo 6: coordinación conflictiva

- Hay 2 personas. Eligen simultáneamente un número Par o Impar. Forma normal del ejemplo 7.

Cuadro: Coordinación conflictiva

	Par	Impar (I)
Par (P)	(1, 2)	(0, 0)
Impar (I)	(0, 0)	(2, 1)

- Mejor respuesta:
 - del jugador 1: $MR_1(P) = P$, $MR_1(I) = I$.
 - del jugador 2: $MR_2(P) = P$, $MR_2(I) = I$.
 - Equilibrios de Nash: (P, P) , (I, I) , $(1/3, 2/3)$.
- Notemos que puede haber más de un equilibrio de Nash en estrategias puras.

Ejemplo 7: dilema del prisionero

- Hay 2 personas que eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos son:

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

Ejemplo 7: dilema del prisionero

- Hay 2 personas que eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos son:

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Interacción con grado de conflicto medio: problema de coordinación.
- Mejor respuesta del jugador 1:
 - $MR_1(A) = B$ porque $8 > 6$.
 - $MR_1(B) = B$ porque $1 > 0$.

Ejemplo 7: dilema del prisionero

- Hay 2 personas que eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos son:

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Interacción con grado de conflicto medio: problema de coordinación.
- Mejor respuesta del jugador 1:
 - $MR_1(A) = B$ porque $8 > 6$.
 - $MR_1(B) = B$ porque $1 > 0$.
- Mejor respuesta del jugador 2:
 - $MR_2(A) = B$ porque $8 > 6$.
 - $MR_2(B) = B$ porque $1 > 0$.

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? Si! B es estrictamente dominante.

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? Si! B es estrictamente dominante.
- ¿Cuál es el equilibrio de Nash? (B, B) y los pagos son $(1, 1)$.

Dilema del prisionero

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Hay estrategias dominantes? Si! B es estrictamente dominante.
- ¿Cuál es el equilibrio de Nash? (B, B) y los pagos son $(1, 1)$.
- Hay un equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes.

Dilema del prisionero: definición

- ¿Qué define un Dilema del prisionero?
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

Dilema del prisionero: definición

- ¿Qué define un Dilema del prisionero?
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Digamos que no todo valor tiene que coincidir para ambos jugadores.
Por ejemplo:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) .
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .

Dilema del prisionero: definición

- ¿Qué define un Dilema del prisionero?
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Digamos que no todo valor tiene que coincidir para ambos jugadores.
Por ejemplo:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) .
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
 - $a_i > d_i$, ambos prefieren el mundo (A, A) antes que (B, B)

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) (se va a (A, B)).
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .

Dilema del prisionero: definición

- Adicionalmente, uno se puede preguntar si ambos jugadores deben tener incentivos a desviarse o no.
- ¿Qué define un Dilema del prisionero?

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Quizás con una sola de las siguientes opciones es suficientes:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) (se va a (A, B)).
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .
- Junto con $a_i > d_i$, $(A, A) \succ (B, B)$.

Dilema del prisionero: definición

- Lo que parece definir un Dilema del prisionero es el conflicto de no poder implementar (A, A) que genera un pago mayor para todos los participantes que (B, B) .
- Es decir, $a_i > d_i, (A, A) \succ (B, B)$.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Pero hay que agregar una de estas condiciones:

o

Dilema del prisionero: definición

- Lo que parece definir un Dilema del prisionero es el conflicto de no poder implementar (A, A) que genera un pago mayor para todos los participantes que (B, B) .
- Es decir, $a_i > d_i, (A, A) \succ (B, B)$.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Pero hay que agregar una de estas condiciones:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .

o

Dilema del prisionero: definición

- Lo que parece definir un Dilema del prisionero es el conflicto de no poder implementar (A, A) que genera un pago mayor para todos los participantes que (B, B) .
- Es decir, $a_i > d_i, (A, A) \succ (B, B)$.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(a_1, a_2)	(c_1, c_2)
B	(b_1, b_2)	(d_1, d_2)

- Pero hay que agregar una de estas condiciones:
 - $b_1 > a_1$, desvío del jugador 1 ante (A, A) (se va a (B, A)).
 - $d_2 > b_2$, desvío del jugador 2 ante (B, A) .
- O
 - $c_2 > a_2$, desvío del jugador 2 ante (A, A) (se va a (A, B)).
 - $d_1 > c_1$, desvío del jugador 1 ante (A, B) .

Dilema del prisionero: modificado

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(10, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Notemos que ahora el jugador 1 no tiene incentivos a moverse de (A, A) .

Dilema del prisionero: modificado

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(10, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Notemos que ahora el jugador 1 no tiene incentivos a moverse de (A, A) .
- Sin embargo, el jugador 2 sigue teniendo B como estrategia estrictamente dominante, $B \succ_2 A$
- El único equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes es (B, B) .

Dilema del prisionero: modificado

- 2 personas eligen simultáneamente entre A y B , con los siguientes pagos.

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(10, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- Notemos que ahora el jugador 1 no tiene incentivos a moverse de (A, A) .
- Sin embargo, el jugador 2 sigue teniendo B como estrategia estrictamente dominante, $B \succ_2 A$
- El único equilibrio de Nash en estrategias estrictamente dominantes es (B, B) .
- ¿Cómo se define que un juego es dilema del prisionero?

Equilibrio de Nash

- Notemos la importancia del Equilibrio de Nash.
- Nadie se arrepiente individualmente.
- ¿Por qué es tan importante? Existencia en juegos finitos.
- ¿Es único el equilibrio de Nash? No necesariamente. A veces hay muchos.
- Lo difícil es reducir los conflictos a la forma más simple (elementos claves y nada más!)

Equilibrio de Nash

- Notemos la importancia del Equilibrio de Nash.
- Nadie se arrepiente individualmente.
- ¿Por qué es tan importante? Existencia en juegos finitos.
- ¿Es único el equilibrio de Nash? No necesariamente. A veces hay muchos.
- Lo difícil es reducir los conflictos a la forma más simple (elementos claves y nada más!)
- El equilibrio de Nash en juegos finitos siempre existe.
- Si el número de equilibrios de Nash es finito, es impar.

Juegos: distinto grado de conflicto

- Las interacciones se simplifican lo más posible.
- Luego se analiza la estructura del juego.

Juegos: distinto grado de conflicto

- Las interacciones se simplifican lo más posible.
- Luego se analiza la estructura del juego.
- En la práctica se identifican juegos de diferente grado de conflicto
 - (a) Coordinación (Conflicto bajo).
 - (b) Coordinación conflictiva: batalla de los sexos (Conflicto medio).
 - (c) Coordinación conflictiva: juego de la gallina (Conflicto medio).
 - (d) Dilema del prisionero: (Conflicto medio-alto).
 - (e) Juegos de suma cero: penales, guerra (Conflicto alto).

Juegos: distinto grado de conflicto

- Las interacciones se simplifican lo más posible.
- Luego se analiza la estructura del juego.
- En la práctica se identifican juegos de diferente grado de conflicto
 - (a) Coordinación (Conflicto bajo).
 - (b) Coordinación conflictiva: batalla de los sexos (Conflicto medio).
 - (c) Coordinación conflictiva: juego de la gallina (Conflicto medio).
 - (d) Dilema del prisionero: (Conflicto medio-alto).
 - (e) Juegos de suma cero: penales, guerra (Conflicto alto).
- Dilema del prisionero: recurso común, colusión, provisión de bienes públicos, etc.

Juegos

- Ejemplos

Coordinación

	A	B
A	(1, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 1)

Batalla de los sexos

	A	B
A	(2, 1)	(0, 0)
B	(0, 0)	(1, 2)

- Ejemplos

Juego de la Gallina

	A	B
A	(2, 2)	(1, 3)
B	(3, 1)	(0, 0)

Dilema del Prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(1, 8)
B	(8, 1)	(2, 2)

Juegos

- Ejemplos batallas, tenis

	Tenis	
	A	B
A	$(0, 1)$	$(1, 0)$
B	$(1, 0)$	$(0, 1)$

	Guerra	
	A	B
A	$(1, -1)$	$(-1, 1)$
B	$(-1, 1)$	$(1, -1)$

- Los juegos de suma cero son muy importantes.

Equilibrio de Nash y optimalidad

- El análisis estratégico y la eficiencia puede no estar relacionada.
 - Pareto optimalidad: una asignación es pareto óptima si no existe otra asignación donde se puede mejorar a alguno de los agentes, sin empeorar al resto.
 - Ineficiencia: una asignación es ineficiente si existe alguna pareto superior.

Equilibrio de Nash y optimalidad

- El análisis estratégico y la eficiencia puede no estar relacionada.
 - Pareto optimalidad: una asignación es pareto óptima si no existe otra asignación donde se puede mejorar a alguno de los agentes, sin empeorar al resto.
 - Ineficiencia: una asignación es ineficiente si existe alguna pareto superior.
- El equilibrio de Nash puede NO ser óptimo, aún en estrategias estrictamente dominantes.
 - Ejemplo: beauty contest modificado.
- El equilibrio de Nash puede ser ineficiente, aún en estrategias estrictamente dominantes.
 - Ejemplo: dilema del prisionero.

Equilibrio de Nash y pareto optimalidad

- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador es el que elige el número más bajo.
- **El premio es el número elegido en dinero (\$).**
- Si hay empate lo sorteamos.

Equilibrio de Nash y pareto optimalidad

- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador es el que elige el número más bajo.
- **El premio es el número elegido en dinero (\$).**
- Si hay empate lo sorteamos.
- Si razonamos con la eliminación de estrategias estrictamente dominadas: entonces cada jugador elige 1.
- Si hay 3 jugadores, entonces el equilibrio de Nash es $(1, 1, 1)$. y el pago es 1\$ al que gana el sorteo.

Equilibrio de Nash y pareto optimalidad

- Elijan un número entero del 1 al 100. El ganador es el que elige el número más bajo.
- **El premio es el número elegido en dinero (\$).**
- Si hay empate lo sorteamos.
- Si razonamos con la eliminación de estrategias estrictamente dominadas: entonces cada jugador elige 1.
- Si hay 3 jugadores, entonces el equilibrio de Nash es $(1, 1, 1)$. y el pago es 1\$ al que gana el sorteo.
- Pero si todos eligen $(50, 50, 50)$, el ganador se lleva \$ 50.
- Entonces, hay estrategias que son pareto superiores y la solución no es pareto óptima.

Equilibrio de Nash y asignación ineficiente

- Un equilibrio de Nash que surge del libre albedrío puede ser ineficiente (aún en estrategias estrictamente dominantes).
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Cuál es el Equilibrio de Nash y cuáles son las asignaciones ineficientes?

Equilibrio de Nash y asignación ineficiente

- Un equilibrio de Nash que surge del libre albedrío puede ser ineficiente (aún en estrategias estrictamente dominantes).
- Ejemplo: Dilema del prisionero

Cuadro: Dilema del prisionero

	A	B
A	(6, 6)	(0, 8)
B	(8, 0)	(1, 1)

- ¿Cuál es el Equilibrio de Nash y cuáles son las asignaciones ineficientes?
- La única asignación ineficiente es (B, B) . Note que (A, B) y (B, A) son eficientes.

Estrategias mixtas

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8

	A_2	B_2
A_1	(1, 0)	(0, 1)
B_1	(0, 1)	(1, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.

Estrategias mixtas

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8

	A_2	B_2
A_1	$(1, 0)$	$(0, 1)$
B_1	$(0, 1)$	$(1, 0)$

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.

Estrategias mixtas

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8

	A_2	B_2
A_1	(1, 0)	(0, 1)
B_1	(0, 1)	(1, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.
- Necesitamos más herramientas → estrategias mixtas.
- Pensemos en el ejemplo de patear penales de fútbol o “*piedra, papel o tijera*”.

Estrategias mixtas

- **Definición: una estrategia mixta es una aleatorización entre dos o más estrategias puras.**
- **Ejemplo:** el jugador 1 decide tirar un “dado” y jugar A_1 si el dado es 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo el J1 mira el dado).
- Estas estrategias son posibles, pero tienen que ser racionales y maximizadoras.
 - Si le da más utilidad jugar A_1 con certeza, entonces no puede elegir esta estrategia.
 - Si le da más utilidad jugar B_1 con certeza, entonces no puede elegir esta estrategia.
 - Para utilizar una estrategia mixta, le tiene que dar lo mismo jugar A_1 o B_1 .
- Posterguemos este argumento por un momento y supongamos que utiliza la estrategia mixta. ¿Cómo afecta esto las decisiones del rival?

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.
- ¿Qué prefiere jugar el jugador 2, A_2 o B_2 ?
- Si le da lo mismo, puede utilizar A_2 , B_2 o cualquier combinación aleatoria.

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.
- ¿Qué prefiere jugar el jugador 2, A_2 o B_2 ?
- Si le da lo mismo, puede utilizar A_2 , B_2 o cualquier combinación aleatoria.
- En definitiva jugará A_2 o B_2 , pero una combinación aleatoria deja librado al azar (o a sus instintos azarosos) lo que elegirá.

Estrategias mixtas

- ¿Cómo afecta la estrategia mixta la decisión del rival? Jugar A_1 si el dado 1, 2 o 3, y jugar B_1 si el dado es 4, 5 o 6. (solo él mira el dado).

Caso Original		A_2	B_2
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)

Caso con mixta $0.5A_1+0.5B_1$		A_2	B_2
0.5	$A_1+0.5B_1$	(0.5, 0.5)	(0.5, 0.5)

- El jugador 2 ve transformado el juego original en el caso 2.
- ¿Qué prefiere jugar el jugador 2, A_2 o B_2 ?
- Si le da lo mismo, puede utilizar A_2 , B_2 o cualquier combinación aleatoria.
- En definitiva jugará A_2 o B_2 , pero una combinación aleatoria deja librado al azar (o a sus instintos azarosos) lo que elegirá.
- Por ejemplo, supongamos que el jugador 2 tira otro dado, y elige A_2 si sale 1, 2 o 3, y elige B_2 si sale 4, 5 o 6.

Estrategias mixtas

- Pero ahora ¿Cómo afecta esta estrategia mixta la decisión del jugador 1?

Caso Original				Caso con mixta $0.5A_2+0.5B_2$	
		A_2	B_2		$0.5A_2+0.5B_2$
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)	A_1	(0.5, 0.5)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)	B_1	(0.5, 0.5)

- El jugador 1 ve transformado el juego original en el caso 2, y le da lo mismo jugar A_1 o B_1 , entonces puede aleatorizar.

Estrategias mixtas

- Pero ahora ¿Cómo afecta esta estrategia mixta la decisión del jugador 1?

Caso Original				Caso con mixta $0.5A_2+0.5B_2$	
		A_2	B_2		$0.5A_2+0.5B_2$
0.5	A_1	(1, 0)	(0, 1)	A_1	(0.5, 0.5)
0.5	B_1	(0, 1)	(1, 0)	B_1	(0.5, 0.5)

- El jugador 1 ve transformado el juego original en el caso 2, y le da lo mismo jugar A_1 o B_1 , entonces puede aleatorizar.
- Conclusión: el par de estrategias mixtas $\{0.5A_1 + 0.5B_1, 0.5A_2 + 0.5B_2\}$ es un Equilibrio de Nash en estrategias mixtas.

Estrategias mixtas: recapitular

- Las estrategias mixtas son aleatorizaciones sobre estrategias puras (al menos dos de ellas).
- Para aleatorizar los jugadores tienen que tener igual pago y máximo pago esperado en cada una de las estrategias que utilizan (para aleatorizar).
- Llamamos σ a una estrategia mixta que es una distribución de probabilidad sobre las estrategias puras.
- Un equilibrio de Nash es un par de estrategias $(\sigma_{J1}, \sigma_{J2})$ tal que nadie se arrepiente de lo jugado.
- Es decir que $\sigma_{J1} \in MR_{J1}(\sigma_{J2})$.
- En la vida real existen situaciones que se entienden como estrategias mixtas: penales, saque de tenis, par-nones, piedra-papel-tijera, etc...

Estrategias mixtas: ejemplo 2

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8b

	A_2	B_2
A_1	(10, 0)	(0, 5)
B_1	(6, 4)	(6, 4)
C_1	(0, 5)	(10, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.

Estrategias mixtas: ejemplo 2

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8b

	A_2	B_2
A_1	(10, 0)	(0, 5)
B_1	(6, 4)	(6, 4)
C_1	(0, 5)	(10, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.
- ¿Es $\{(0, 1, 0), (0, 5, 0, 5)\}$ un equilibrio de Nash? O escribamos $(B_1, x = 0,5)$ con $x = \sigma_2(A_2)$.

Estrategias mixtas: ejemplo 2

- Ejemplo nuevo. Hay 2 personas. Eligen simultáneamente entre A y B . Los pagos se expresan en la siguiente tabla.

Cuadro: Ejemplo 8b

	A_2	B_2
A_1	(10, 0)	(0, 5)
B_1	(6, 4)	(6, 4)
C_1	(0, 5)	(10, 0)

- No hay estrategias puras estrictamente dominadas ni dominantes.
- No hay pares de estrategias puras que formen un equilibrio de Nash.
- ¿Es $\{(0, 1, 0), (0, 5, 0, 5)\}$ un equilibrio de Nash? O escribamos $(B_1, x = 0, 5)$ con $x = \sigma_2(A_2)$.
- ¿Es $\{(0, 1, 0), (0, 55, 0, 45)\}$ un equilibrio de Nash.?

Ejemplo de 3 jugadores

- Suponga el siguiente juego.

Matriz A			
	x	y	z
a	$(2, 0, 4)$	$(1, 1, 1)$	$(1, 2, 3)$
b	$(3, 2, 3)$	$(0, 1, 0)$	$(2, 1, 3)$
c	$(1, 0, 2)$	$(0, 0, 3)$	$(3, 1, 1)$

Matriz B			
	x	y	z
a	$(2, 0, 3)$	$(4, 1, 2)$	$(1, 1, 2)$
b	$(1, 3, 2)$	$(2, 2, 2)$	$(0, 4, 3)$
c	$(0, 0, 0)$	$(3, 0, 3)$	$(2, 1, 0)$

- El jugador 1 elige entre $\{a, b, c\}$, el 2 en $\{x, y, z\}$, y el 3 en $\{A, B\}$.

Ejemplo de 3 jugadores

- Suponga el siguiente juego.

Matriz A			
	x	y	z
a	(2, 0, 4)	(1, 1, 1)	(1, 2, 3)
b	(3, 2, 3)	(0, 1, 0)	(2, 1, 3)
c	(1, 0, 2)	(0, 0, 3)	(3, 1, 1)

Matriz B			
	x	y	z
a	(2, 0, 3)	(4, 1, 2)	(1, 1, 2)
b	(1, 3, 2)	(2, 2, 2)	(0, 4, 3)
c	(0, 0, 0)	(3, 0, 3)	(2, 1, 0)

- El jugador 1 elige entre $\{a, b, c\}$, el 2 en $\{x, y, z\}$, y el 3 en $\{A, B\}$.
- Los equilibrios en estrategias puras son:

$$EN = \{(b, x, A), (c, z, A), (a, y, B)\} \quad (3)$$

Aplicaciones y Ejercicios

Aplicaciones

- Dilema del prisionero: colusión.
- Hold-up: inversión en investigación.
- Negociación (varias formas: Nash, Rubinstein, etc...).
- Juegos de acciones comunes.
- Subastas.

Ejercicios:

- Dilema del prisionero: colusión.
- Dilema del prisionero: Provisión de bienes públicos.
- Suma cero (Negociación de valor).
- Dilema del prisionero (Negociación de valor a crear, hold-up).

Teoría de Juegos (Historia)

- John Von Neumann y Oskar Morgenstern (suma-cero),
- John Nash (1994) (suma positiva),
- Harsanyi (1994) (equilibrio bayesiano de Nash),
- Reinhard Selten (1994) (equilibrio subjuego perfecto),
- David Kreps y Robert Wilson (equilibrio secuencial, *sequential equilibrium*),
- Robert Aumann (2005) (equilibrio correlacionado, *correlated equilibrium*),
- Eric Maskin (2007) y Jean Tirole (2014) (Equilibrio de Markov, Markov-perfect equilibrium),
- Nash-Pairwise stability (Jackson y Wolinsky), Trembling hand perfect equilibrium (Selten), Proper equilibrium (Myerson -2007), stable equilibrium (Kohlberg y Mertens).

Teoría de Juegos (Historia): aplicaciones económicas

- John Nash (1994): negociación.
- Mirless y Vickrey (1996): teoría de incentivos con información asimétrica.
- Stiglitz, Akerlof y Spence (2001): investigación sobre información asimétrica.
- Smith y Kahneman (2002): integrar la psicología.
- Alvin Roth y Loyd Shapley (2012): asignaciones estables y diseño de mercado.
- Eric Maskin, Roger Myerson (2007): diseño de mecanismos.
- Jean Tirole (2014): poder y regulaciones de mercado.
- Hart y Hölmstron (2016): teoría de contratos.

Formalmente ¿Qué aprendimos?

- Un poco de lenguaje de Teoría de Juegos
- Dominancia: jugar estrategias estrictamente dominantes,
- no jugar estrategias estrictamente dominada.
- Proceso de eliminación Iterativa de estrategias dominadas.
- Equilibrios de Nash. (si son finitos son impares -puras + mixtas).
- La base de algunos conflictos muy abundantes de la vida cotidiana...
- Los niveles de racionalidad necesarios pueden ser muy altos en algunos juegos: elegir un Número del $\{1, 2, \dots, 100\}$. Gana 100\$ el que esté más cerca de $\frac{1}{3}$ del promedio.

Referencias

- Gibbons.
- MCWG, capítulos 7, 8 y 9.
- Jehle y Reny Capítulo 7.
- Fudenberg y Tirole.
- Dutta.
- Myerson (avanzado).